SALOME
Simple Accelerator for Learning Optics and Manipulation of Electrons

Fortgeschrittenenpraktikum
Versuch EXP9

Léonie Lanz
Nico Kalogerakis

13. März 2026

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung

2 Theoretische Grundlagen

2.1 Dipol

2.2 Quadrupol

2.3 Betatron-Strahlung und Emittanz

3 Experimenteller Aufbau

4 Versuchsdurchführung

Messmethoden:
how emittanz
quadrupolscan (nur mit matrizenformalismus)
how energie
strahlbasierte justage
Strahltransport

5 Auswertung der Messergebnisse

5.1 Strahltransport

Bilder

5.2 Strahlbasierte Justage

5.2.1 x Werte

$I_{Q_1} = -0.344$ plot
$I_{Q_2} = 0.657$ plot
$I_{D_0} = -1.236$ (x intersection)

5.2.2 y Werte

$I_{Q_1} = 1.685$ plot
$I_{Q_2} = 2.703$ plot
$I_{D_0} = -0.777$ (y intersection) plot

5.2.3 Fehler

Mittlerer Scanschritt x = 0.1063 Fehler x: $\frac{\Delta_I}{2} = 0.0532$
Mittlerer Scanschritt y = 0.1869 Fehler y: $\frac{\Delta_I}{2} = 0.0935$

5.3 Energiemessung

$\frac{dy}{dI} = 14.4384 \frac{mm}{A} \pm 0.106 \frac{mm}{A}$
$\kappa = 7.64 \cdot 10^{-6} \frac{Tm}{A}$
$L = 0.52m \pm 0.01m$
$E_0 = 511keV$
$\beta\gamma = 0.1614 \pm 0.00332 \approx \beta$
$\gamma = 1.013 \pm 0.000529 \rightarrow$ also fast klassisch
$E_{kin} = 6.62keV \pm 0.27keV$

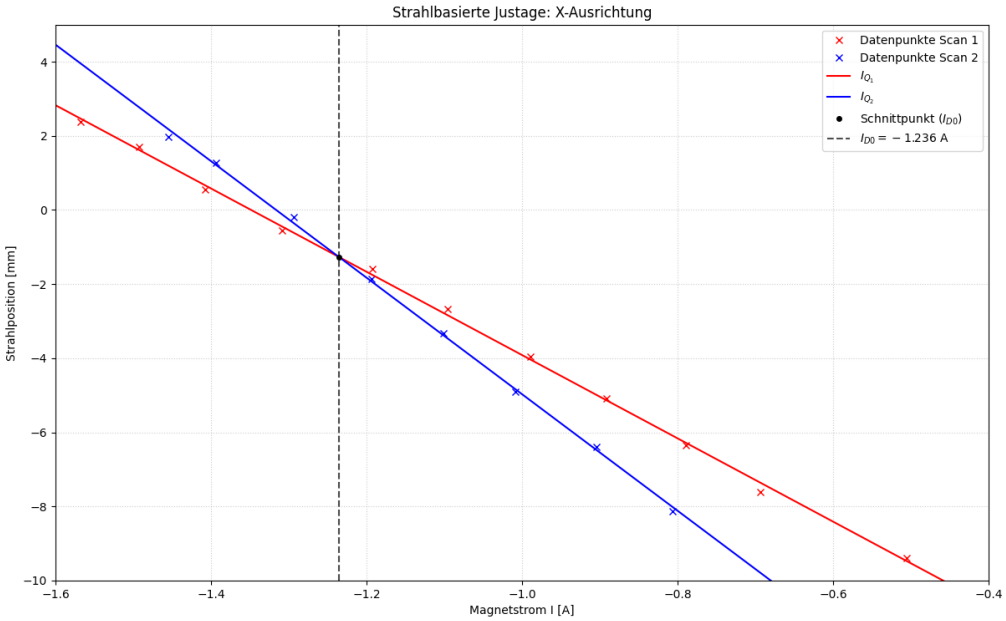

Abbildung 1: Strahlbasierte Justage in x-Ausrichtung

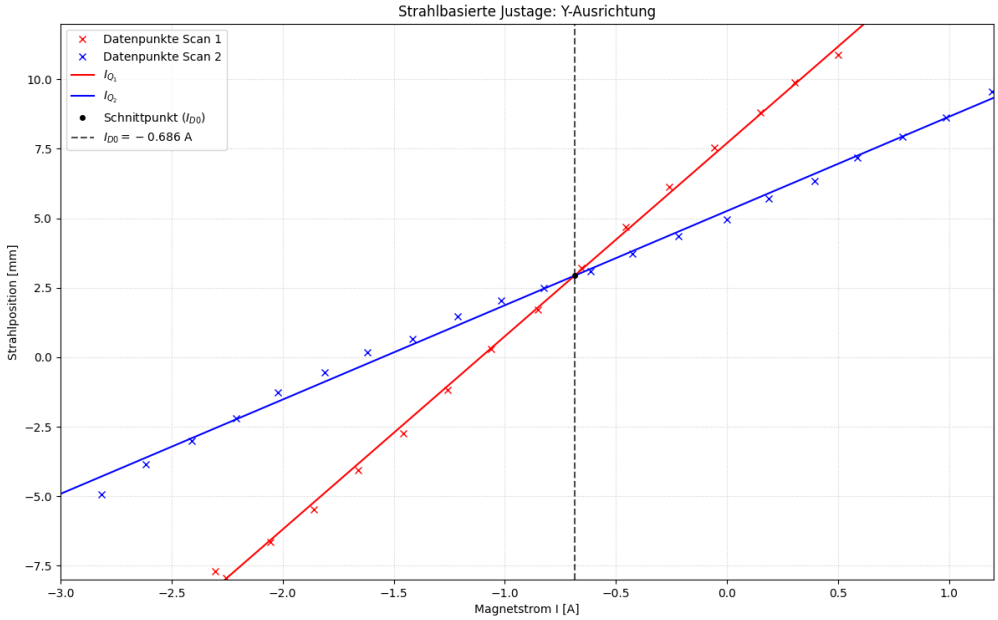

Abbildung 2: Strahlbasierte Justage in y-Ausrichtung

$$p = 2.752 \cdot 10^{-7} \frac{keV}{c} \pm 5.661 \cdot 10^{-9} \frac{keV}{c}$$

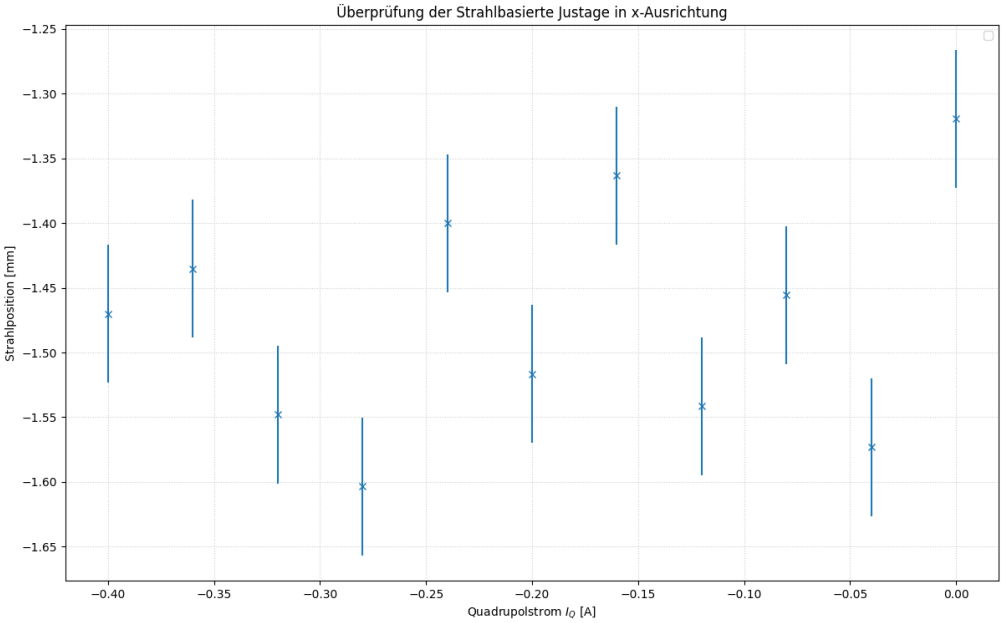

Abbildung 3: Überprüfung der Strahlbasierte Justage in x-Ausrichtung

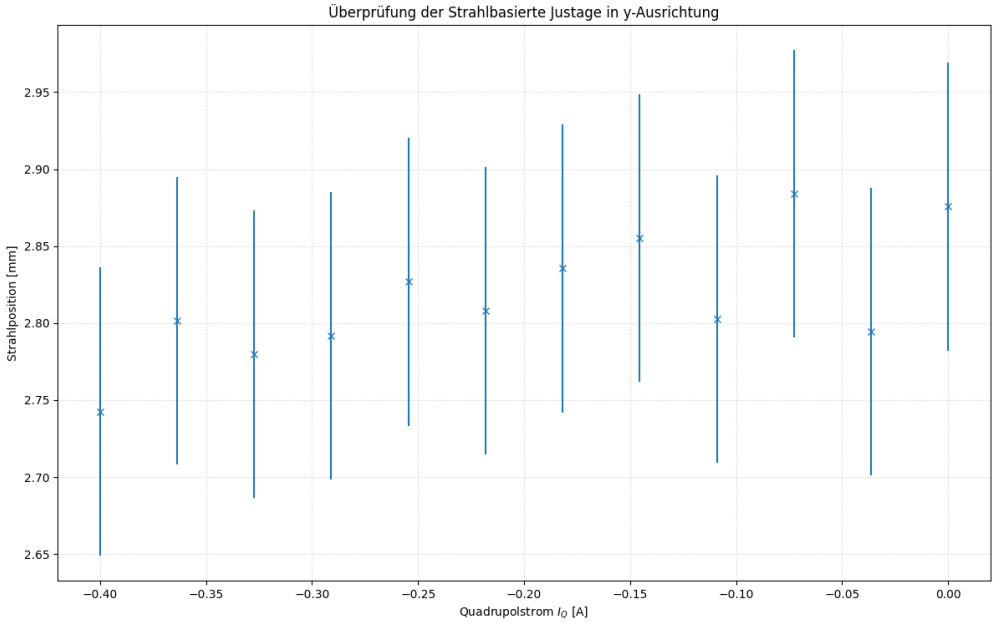

Abbildung 4: Überprüfung der Strahlbasierte Justage in y-Ausrichtung

5.4 Emittanz

$\epsilon_x = 0.72867 \pm 0.07115$ mm mrad
$\epsilon_y = 1.98349 \pm 0.09011$ mm mrad

5.4.1 Optische Funktionen

$\beta_x = 0.578 \pm 0.0565, \alpha_x = -1.19 \pm 0.117, \gamma_x = 4.19 \pm 0.41$
$\beta_y = 0.814 \pm 0.037, \alpha_y = -1.401 \pm 0.0637, \gamma_y = 3.639 \pm 0.165$

5.5 Beta-Func

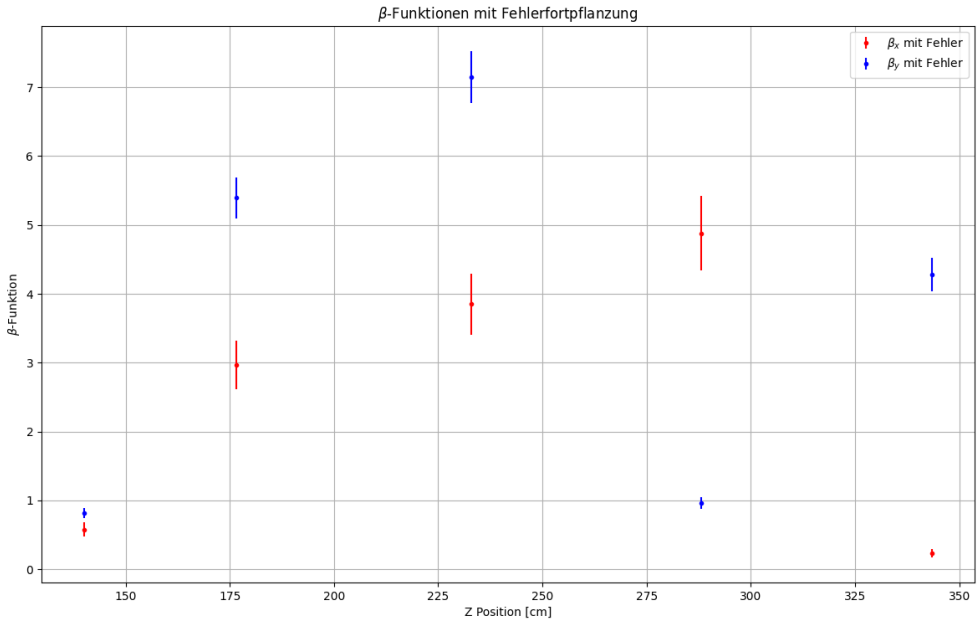

Abbildung 5: β-Funktion in Abhängigkeit der z-Position des Strahls

6 Diskussion der physikalischen Ergebnisse

7 Zusammenfassung

Abbildungsverzeichnis